

Packet Tracer – Исследование предотвращения петель STP

Цели:

В этом лабораторном задании вы будете наблюдать состояния портов протокола Spanning Tree (STP) и процесс сходимости spanning-tree.

- Описать работу протокола Spanning Tree Protocol.
- Объяснить, как STP предотвращает петли в коммутируемой сети, позволяя при этом избыточность.

Сценарий / Фон:

В этой деятельности вы будете использовать Packet Tracer, чтобы наблюдать работу STP в простой коммутируемой сети с избыточными путями.

Инструкции

Часть 1: Наблюдение за сходимой spanning-tree инстанцией

Шаг 1: Проверка соединения

- Выполните ping от PC1 к PC2, чтобы проверить связь между хостами. Ping должен пройти успешно.

Шаг 2: Просмотр состояния spanning-tree на каждом коммутаторе

- Используйте команду `show spanning-tree vlan 1`, чтобы получить информацию о состоянии STP на каждом коммутаторе.
- Для целей задания рассматривайте только порты Gigabit trunk. Порты FastEthernet являются access-портами с подключёнными устройствами и не участвуют в межкоммутаторной trunk-based spanning tree.

Таблица для заполнения:

Switch Port Status (FWD, BLK...) Root Bridge?

S1	G0/1
S1	G0/2
S2	G0/1
S2	G0/2
S3	G0/1
S3	G0/2

Вопросы:

1. Что, по вашему мнению, означает индикатор линка на одном из соединений между коммутаторами?
2. По какому пути будут проходить кадры от PC1 к PC2?
3. Почему кадры не проходят через S3?
4. Почему STP поместил порт в состояние blocking?

Часть 2: Наблюдение за сходимостью STP

Шаг 1: Удаление соединения между S1 и S2

- a. Откройте CLI на S3 и выполните команду `show spanning-tree vlan 1`. Оставьте CLI открытым.
- b. Используйте инструмент “delete” в Packet Tracer, чтобы удалить кабель между S1 и S2.

Шаг 2: Наблюдение за сходимостью STP

- a. Быстро вернитесь в CLI S3 и выполните команду `show spanning-tree vlan 1` снова.
- b. Повторяйте команду, пока индикатор линка на кабеле не сменится с оранжевого на зелёный. Обратите внимание на состояние порта G0/2.

Вопросы:

1. Что происходит со статусом порта G0/2 во время этого процесса?
2. Вы наблюдали переход порта из состояния blocking в forwarding?
3. Проверьте связь, выполнив ping от PC1 к PC2. Должен быть успешный.
4. Есть ли порты с оранжевым индикатором линка, указывающим на состояние STP, отличное от forwarding? Почему да или нет?